

- 数据库实验报告 第4周
 - 实验内容：

数据库实验报告 第4周

姓名:陈安康 学号:22320021

实验内容：

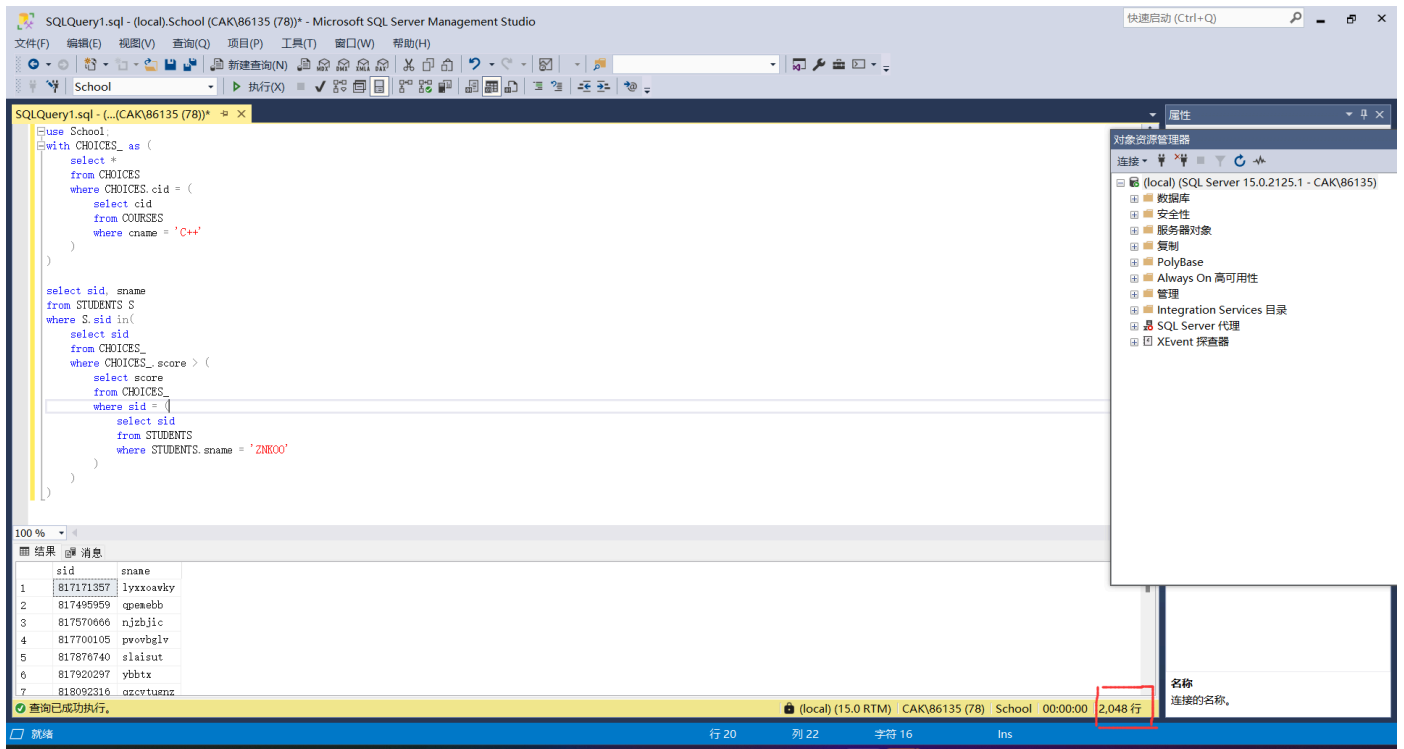
(1)

思路：先在CHOICES中找出所有与 'C++' 有关的项，然后再将成绩与'ZNKOO'成绩与进行比较得到结果，使用到子查询。

查询如下：

```
use School;
with CHOICES_ as (
    select *
    from CHOICES
    where CHOICES.cid = (
        select cid
        from COURSES
        where cname = 'C++'
    )
)

select sid, sname
from STUDENTS S
where S.sid in(
    select sid
    from CHOICES_
    where CHOICES_.score > (
        select score
        from CHOICES_
        where sid = (
            select sid
            from STUDENTS
            where STUDENTS.sname = 'ZNKOO'
        )
    )
)
```



(2)

使用union查询（删去了重复项）：

```
select sname
from STUDENTS S
where S.grade = (
    select grade
    from STUDENTS
    where sid = 883794999
)
union
select sname
from STUDENTS S
where S.grade = (
    select grade
    from STUDENTS
    where sid = 850955252
)
```

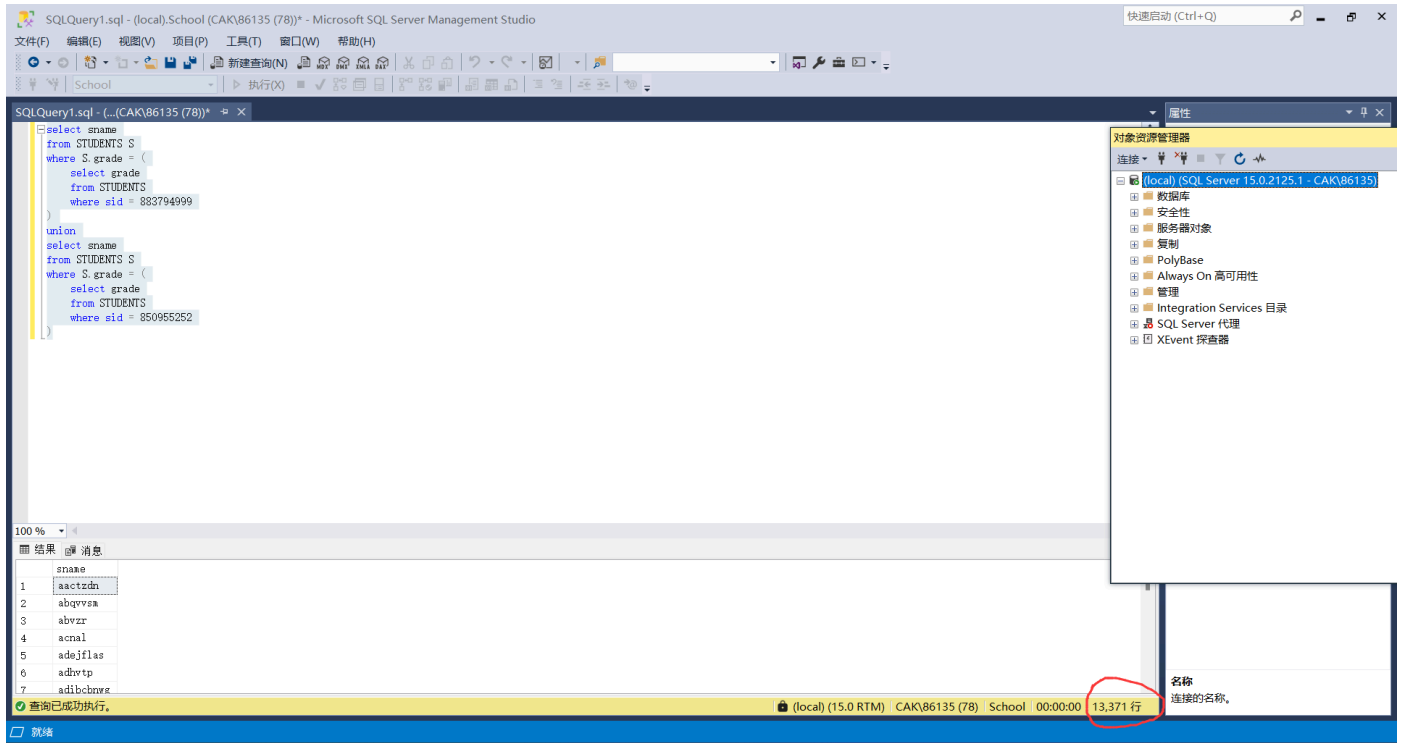
以上等同于以下查询，因为名字有重名所以要用distinct去除重名：

使用some查询：

```
select distinct sname
from STUDENTS S
where S.grade = some (
    select grade
    from STUDENTS
)
```

```
where sid = 883794999 or sid = 850955252
```

```
)
```



以上仅仅查询了学生的名字，删去了重复项，如果说题目本意保留重复项的话（即强调人数），应该使用some查询且删除掉distinct关键字，如下：

```
select sname
from STUDENTS S
where S.grade = some (
    select grade
    from STUDENTS
    where sid = 883794999 or sid = 850955252
)
```

(3)

有以下两种查询语句，按理来说是等价的，但查询结果却不同（这里只统计了名字，去除了重复项）：

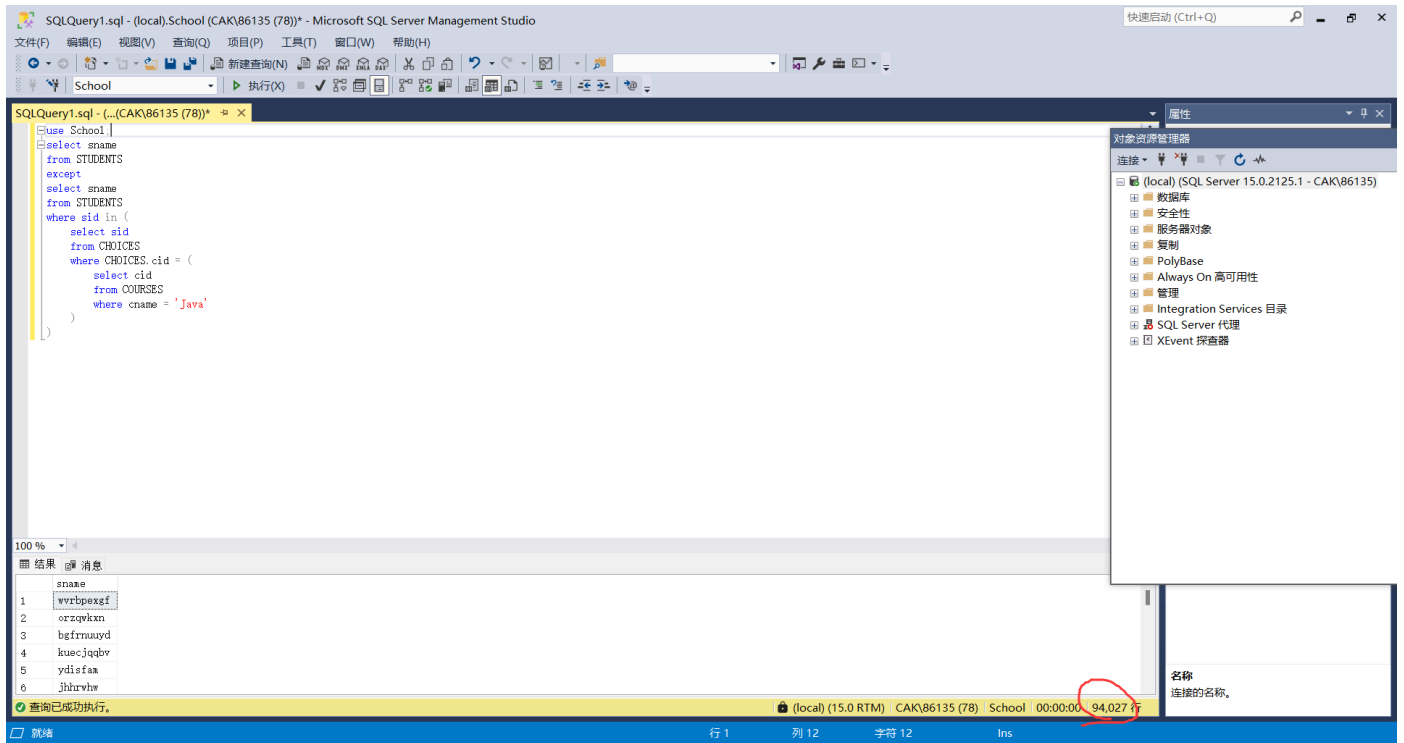
使用except的查询语句：

```
use School;
select sname
from STUDENTS
except
select sname
from STUDENTS
where sid in (
```

```

select sid
from CHOICES
where CHOICES.cid = (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'Java'
)
)

```

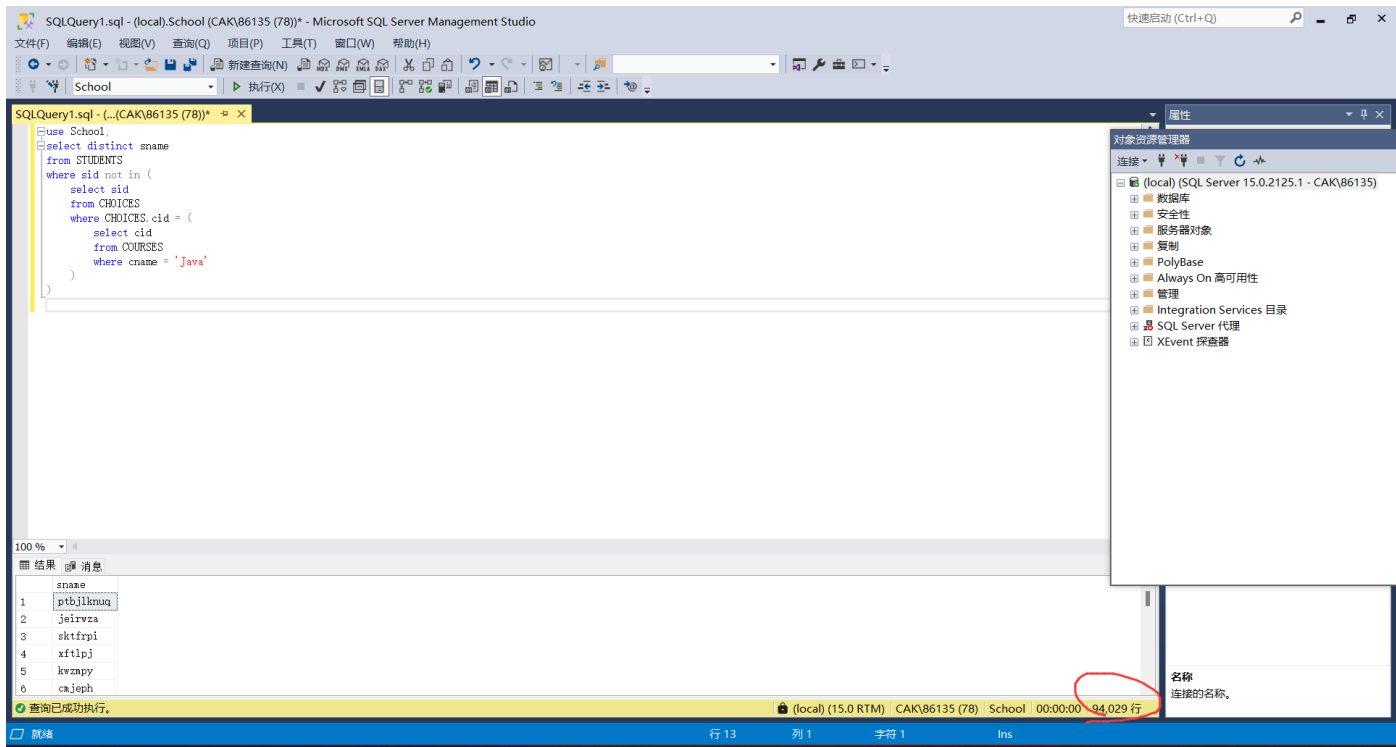


使用not in的查询语句：

```

use School;
select distinct sname
from STUDENTS
where sid not in (
    select sid
    from CHOICES
    where CHOICES.cid = (
        select cid
        from COURSES
        where cname = 'Java'
    )
)
)

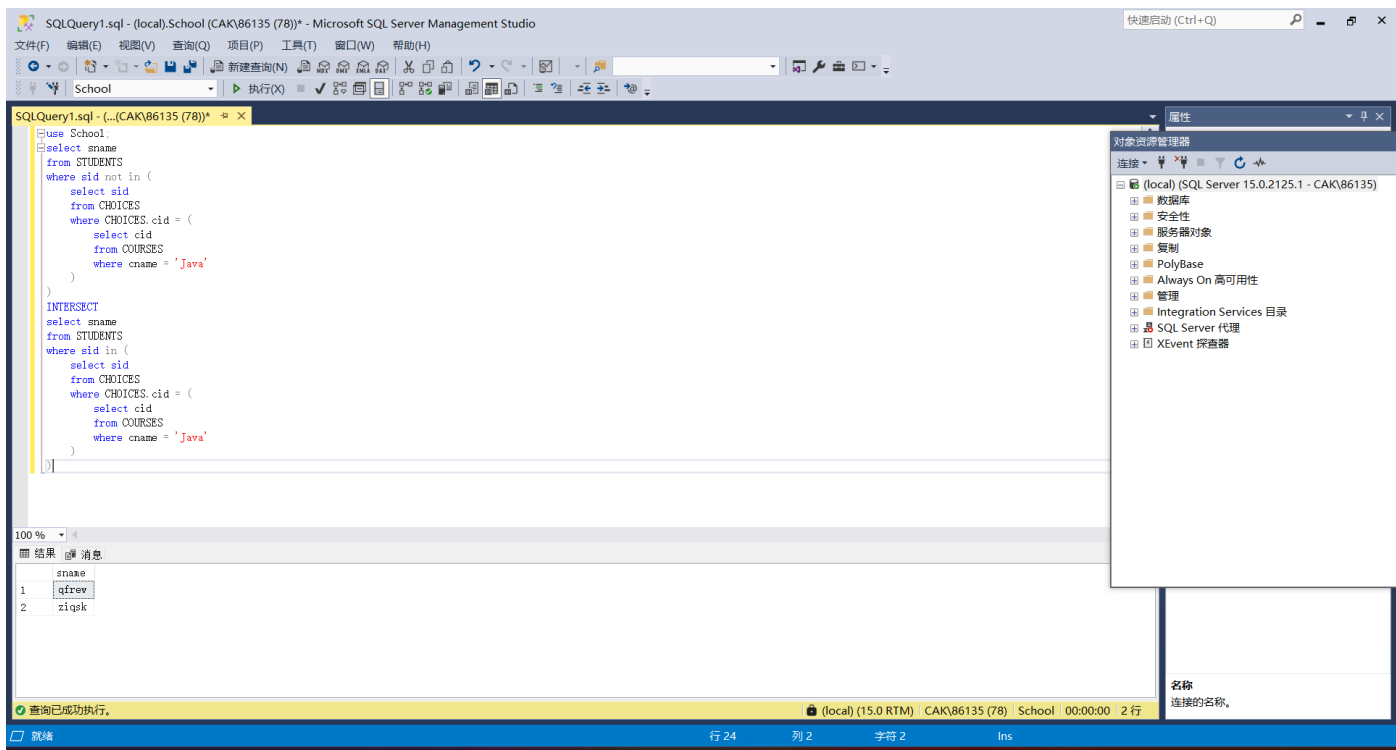
```



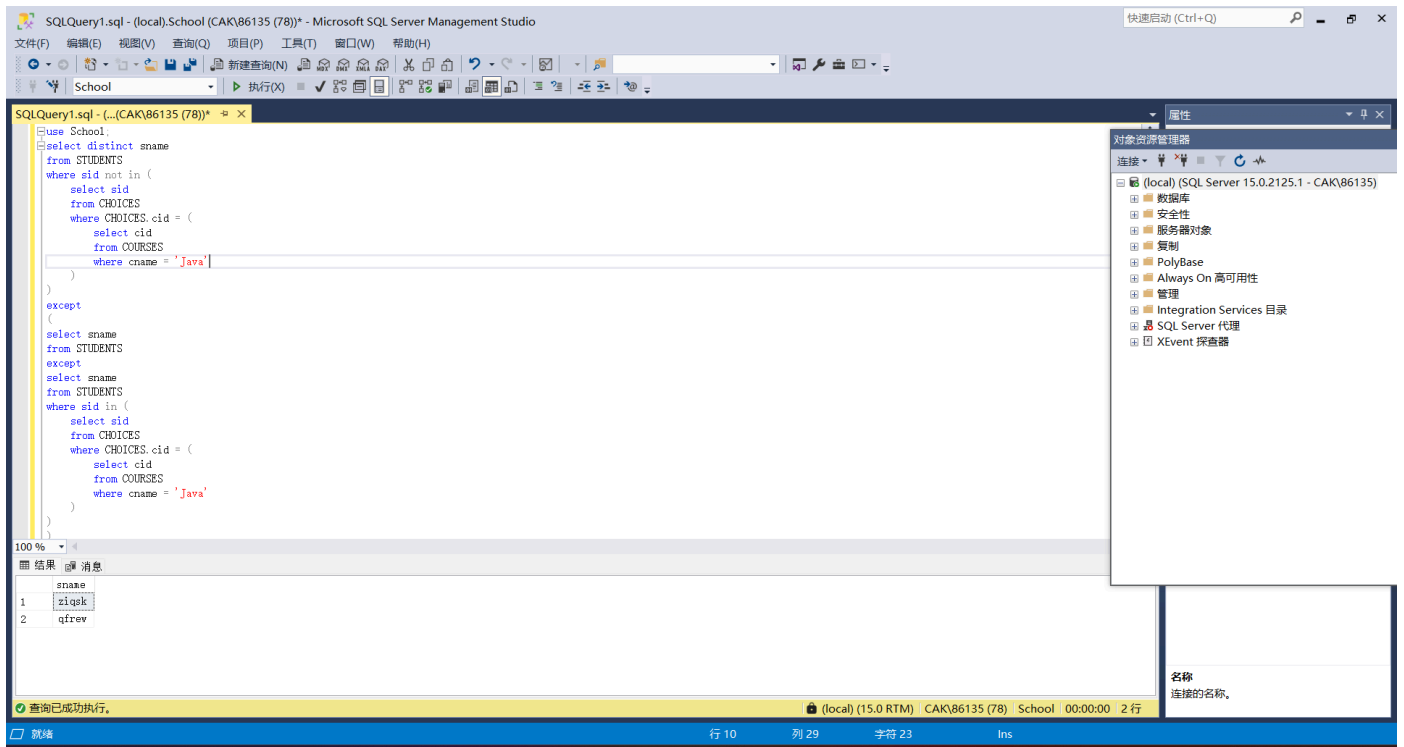
会发现两个查询结果相差2。

这是因为存在重名的学生，这些名字的学生有些选修了Java，有些则没有。

通过INTERSECT语句进行以下查询，会发现正好有两个名字符合上述条件：



而上述两个查询的差集也正好是这两个名字：



not in查询因为本质是按照sid进行的筛选，因此会出现保留名字的情况，而except查询思路是全集减去不符合的名字集的模式，会把名字删去，由此造成查询结果的差异。

由于不知道这种名字是否算作选修Java的还是没有选修的，取决于看待问题的情况把，因此两种结果都进行呈现。

同(2),如果说题目本意保留重复项的话（即强调人数），应该使用not in查询且删除掉distinct关键字，如下：

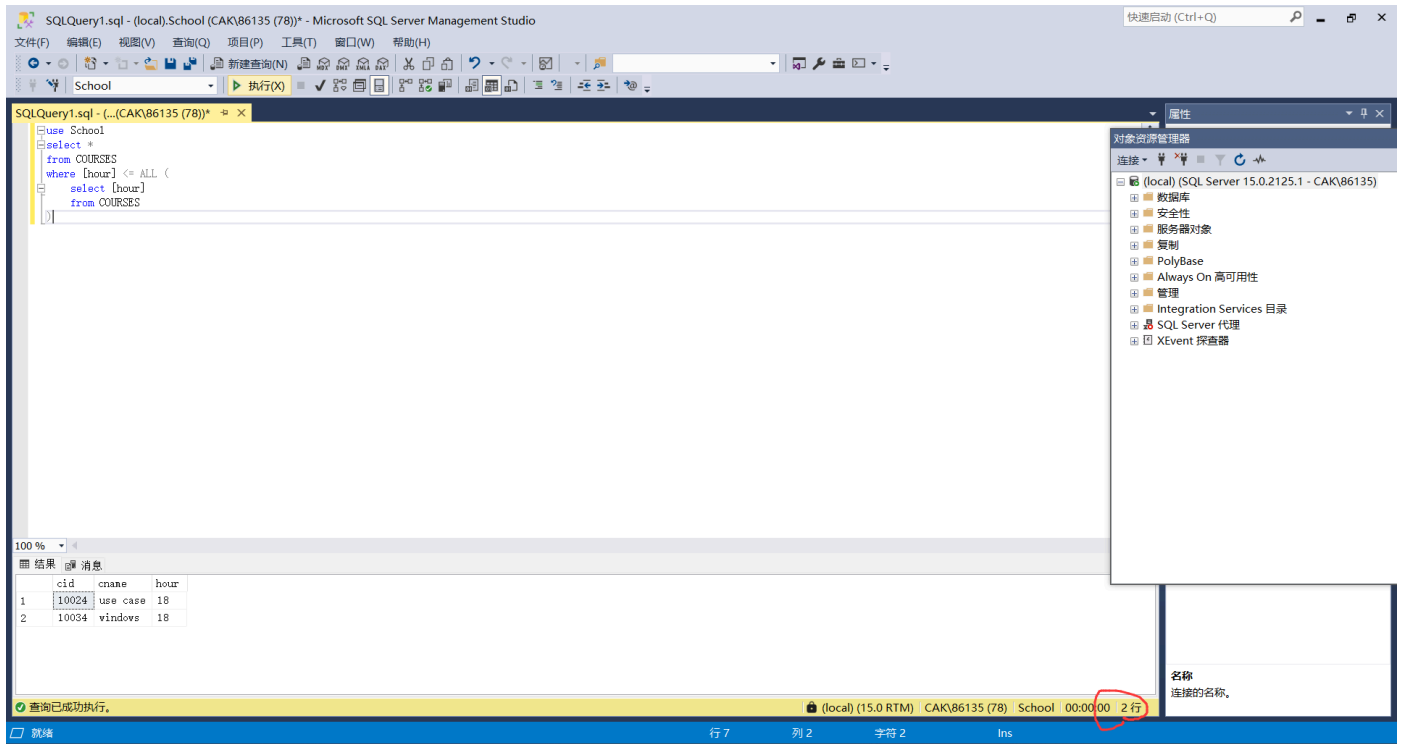
```
use School;  
select sname  
from STUDENTS  
where sid not in (  
    select sid  
    from CHOICES  
    where CHOICES.cid = (  
        select cid  
        from COURSES  
        where cname = 'Java'  
    )  
)  
)
```

(4)

两种思路去实现，一种是利用ALL关键字：

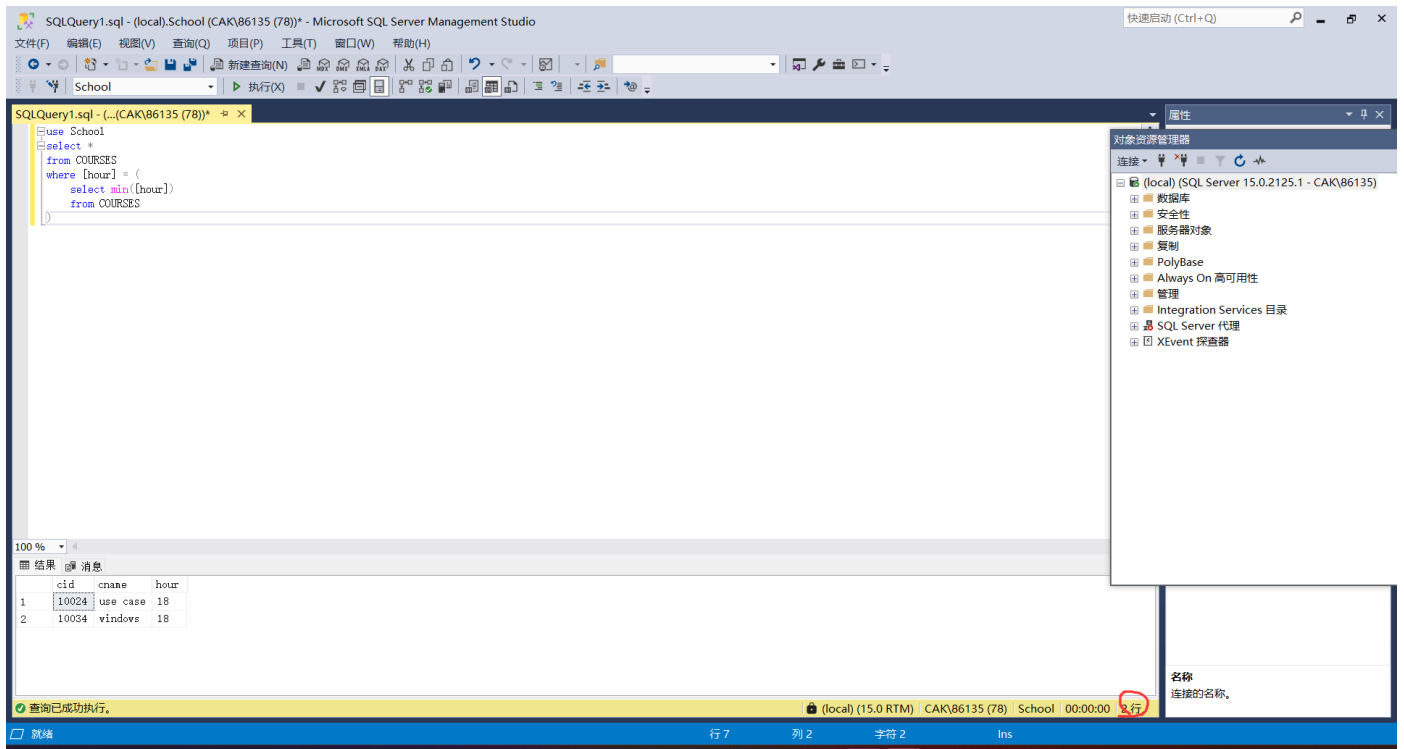
```
use School  
select *  
from COURSES
```

```
where [hour] <= ALL (  
    select [hour]  
    from COURSES  
)
```



另一种是利用min集合函数：

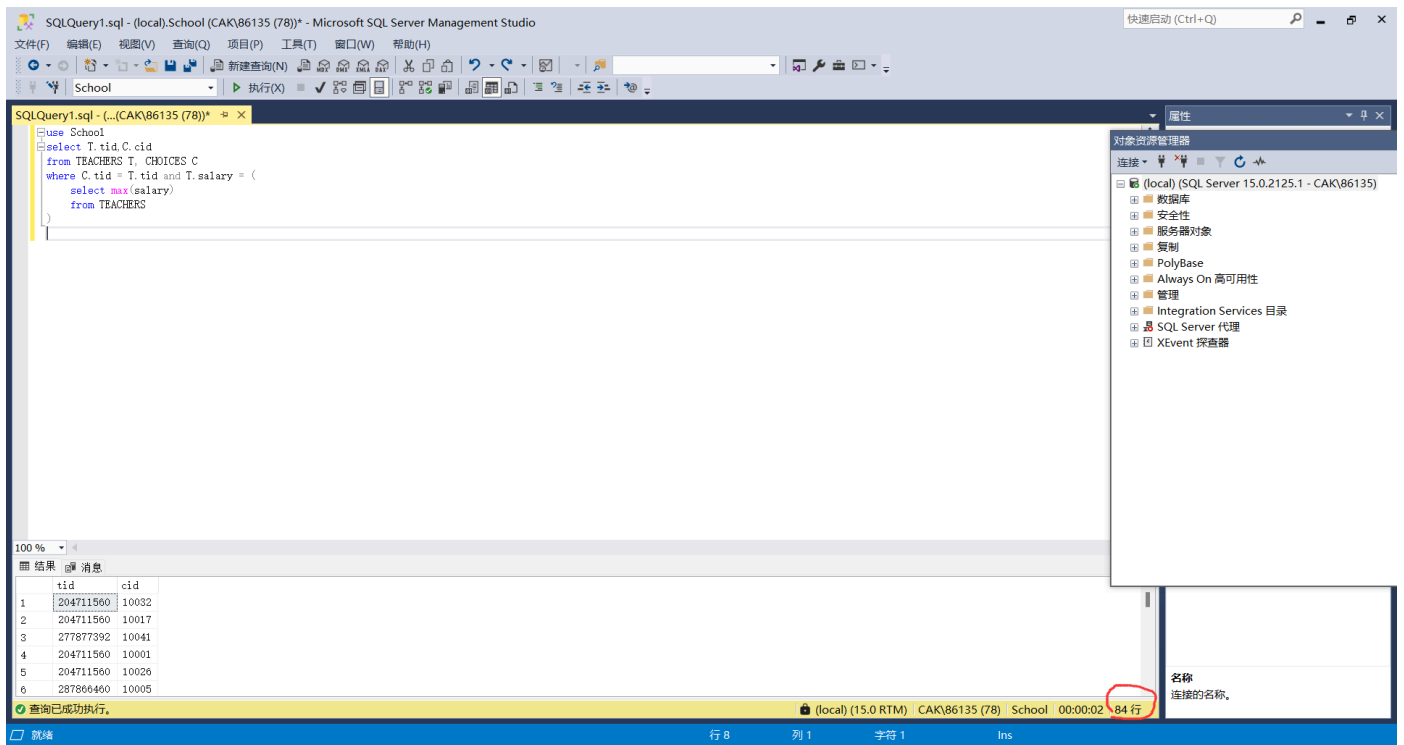
```
use School  
select *  
from COURSES  
where [hour] = (  
    select min([hour])  
    from COURSES  
)
```



(5)

利用子查询的语句：

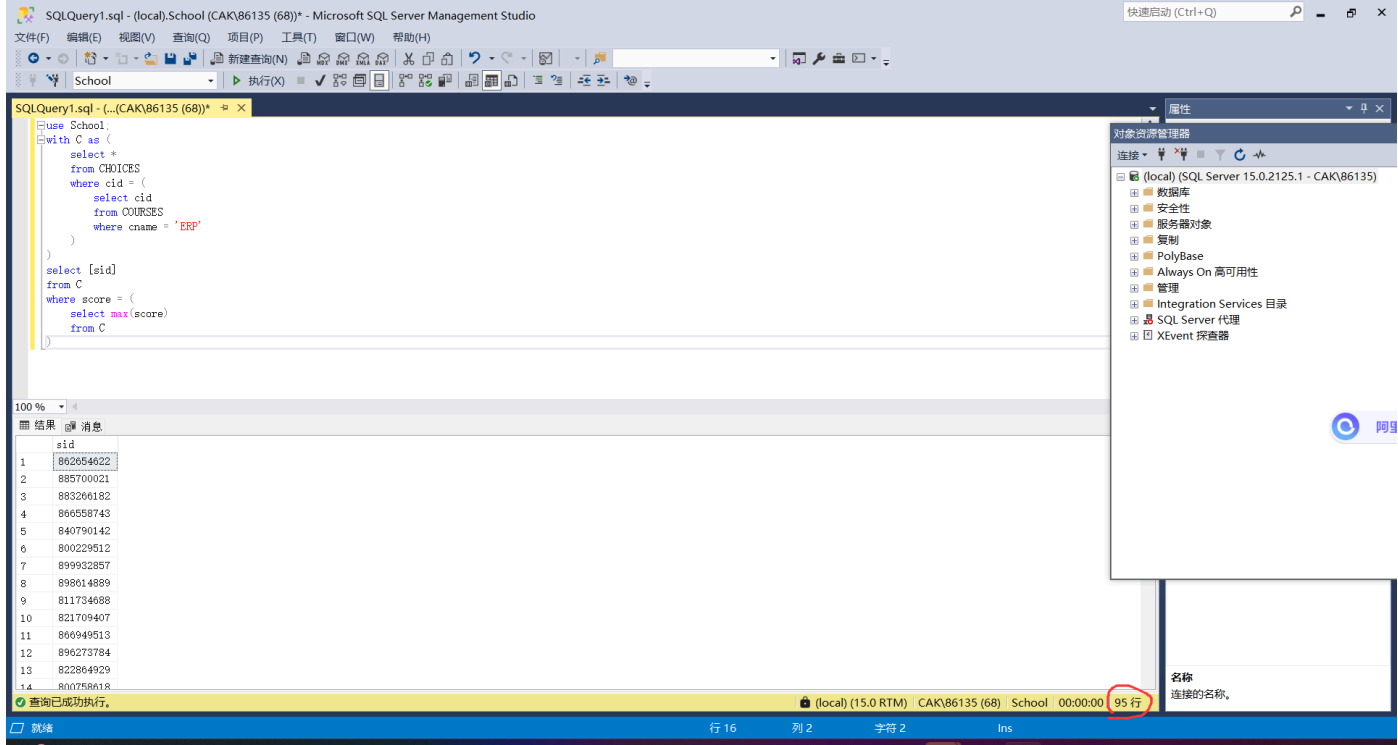
```
use School
select T.tid,C.cid
from TEACHERS T, CHOICES C
where C.tid = T.tid and T.salary = (
    select max(salary)
    from TEACHERS
)
```



(6)

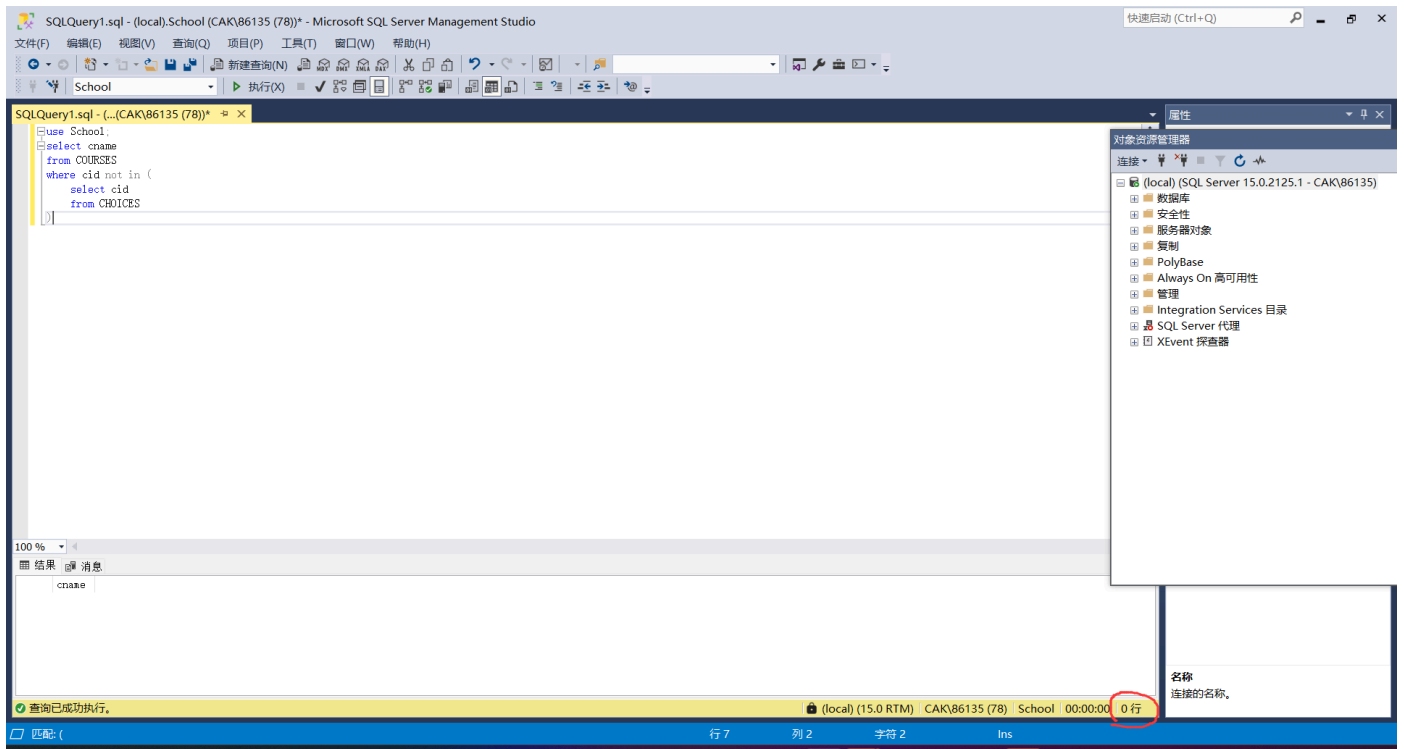
使用子查询完成语句如下：

```
use School;
with C as (
    select *
    from CHOICES
    where cid = (
        select cid
        from COURSES
        where cname = 'ERP'
    )
)
select [sid]
from C
where score = (
    select max(score)
    from C
)
```



(7)

```
use School;
select cname
from COURSES
where cid not in (
    select cid
    from CHOICES
)
```



(8)

利用in语句进行实现，使用两层嵌套查询，最内层找出教授'UML'课程的教师tid，再外面一层找出教师教授的课程cid，最外部查询返回课程名称：

```
use School;
select cname
from COURSES
where cid in (
    select distinct cid
    from CHOICES
    where tid in (
        select distinct tid
        from COURSES,CHOICES
        where COURSES.cid = CHOICES.cid and cname = 'UML'
    )
)
```

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (78)) - Microsoft SQL Server Management Studio

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

快速启动 (Ctrl+Q)

SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (78))

```
use School;
select distinct cname
from COURSES
where cid in (
    select distinct cid
    from CHOICES
    where tid in (
        select distinct tid
        from COURSES, CHOICES
        where COURSES.cid = CHOICES.cid and cname = 'UML'
    )
)
```

100 %

结果 消息

	cname
1	design pattern
2	j2ee
3	architectonics
4	software testing
5	c#
6	unix/linux

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (78) School 00:00:00 50 行

名称 连接的名称。

(9)

```
use School;
select distinct sid
from CHOICES
where cid in (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'database'
)
INTERSECT
select distinct sid
from CHOICES
where cid in (
    select cid
    from COURSES
    where cname = 'UML'
)
```


SQLQuery1.sql - (local).School (CAK\86135 (78)) - Microsoft SQL Server Management Studio

快速启动 (Ctrl+Q)

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 查询(Q) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建查询(N) 执行(X) 格式(O) 生成(S) 数据库(D) 表(B) 索引(I) 视图(V) 函数(F) 存储过程(P) 触发器(T) 用户(U) 角色(R) 权限(A) 安全(S) 任务(S) 计划(J) 代理(A) 备份(B) 还原(R) 附加(A) detach 分离 附加 还原 备份 还原 附加

School

SQLQuery1.sql - (CAK\86135 (78))

use School;
select distinct sid
from CHOICES
where cid in (
select cid
from COURSES
where cname = 'database'
)
EXCEPT
select distinct sid
from CHOICES
where cid in (
select cid
from COURSES
where cname = 'LJL'
)

100 %

结果 消息

	sid
1	800099878
2	800230908
3	800654557
4	800787422
5	800898608
6	801147943

查询已成功执行。

(local) (15.0 RTM) CAK\86135 (78) School 00:00:00 5,454 行

就绪 行 14 列 17 字符 14 Ins

属性

对象资源管理器

连接

(local) (SQL Server 15.0.2125.1 - CAK\86135)

数据库
安全性
服务器对象
复制
PolyBase
Always On 高可用性
管理
Integration Services 目录
SQL Server 代理
XEvent 探查器

名称
连接的名称。